

Терешкина Алина

Отчет по лабораторной номер 4

Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

1) выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

1.R1

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

Выбор интерфейса Fa0/0, который подключен к Layer2Switch-1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Назначение IP-адреса no shutdown

Включение интерфейса exit

Выход из режима конфигурации интерфейса

interface FastEthernet2/0

Выбор интерфейса Fa2/0, который подключен к Layer2Switch-2 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Назначение IP-адреса no shutdown

Включение интерфейса Fa2/0

exit

interface FastEthernet1/0

Выбор интерфейса Fa1/0, который подключен к R2 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Назначение IP-адреса no shutdown

Включение интерфейса Fa1/0 exit

Выход из режима конфигурации интерфейса end

write

Сохранение текущей конфигурации

2.R2

enable

configure terminal interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown exit
end
write
```

ping 10.0.0.2

```
R2#ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
R2#
```

! – пакет успешно дошёл

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

```
enable
configure terminal
Исключаем адреса шлюзов, чтобы сервер не выдал их случайно компьютерам ip dhcp
excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 Настройка пула для LAN1
ip dhcp pool LAN1
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1 exit
```

Настройка пула для LAN2

```
ip dhcp pool LAN2
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1 exit
end write enable
configure terminal
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

Путь к сети LAN1 через R1

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Путь к сети LAN2 через R1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
end write
```

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#end
R2#
*Mar 1 00:06:28.491: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write
Building configuration...
[OK]
R2#
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

```
PC1> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.682 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.779 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.745 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.325 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.804 ms

PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.810 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.994 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.285 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.934 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.260 ms

PC1> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.588 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.864 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.681 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.547 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.896 ms
```

```
PC3> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.627 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.744 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.720 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.279 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.769 ms

PC3> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.939 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.366 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=25.966 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=23.620 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.614 ms

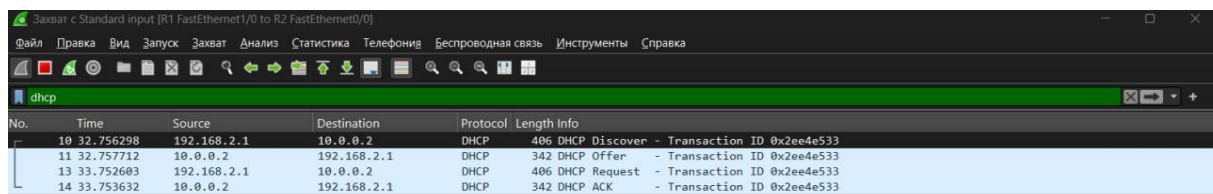
PC3> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=22.404 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.052 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.155 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.374 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.049 ms
```

```
PC2> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.966 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.484 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.771 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.363 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.897 ms

PC2> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.629 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.240 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.551 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.191 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.582 ms

PC2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.695 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=25.458 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.476 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.620 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.367 ms
```

5) Перехватить в wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями



The image shows a Wireshark packet capture window with the title "Захват с Standard input (R1 FastEthernet0/0 to R2 FastEthernet0/0)". The filter bar is set to "dhcp". The packet list shows four DHCP-related packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	32.756298	192.168.2.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x2ee4e533
11	32.757712	10.0.0.2	192.168.2.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2ee4e533
13	33.752603	192.168.2.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x2ee4e533
14	33.753632	10.0.0.2	192.168.2.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2ee4e533

На клиентском узле PC3 была выполнена команда `dhcpcd` для инициирования повторного процесса получения IP-адреса по протоколу DHCP.

Захват трафика производился на линии связи между маршрутизаторами R1 и R2 (LAN3).

На скриншоте виден процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) с использованием DHCP Relay:

1. DHCP Discover: Клиент PC3 отправляет запрос, который принимается маршрутизатором R1. Благодаря настройке `ip helper-address 10.0.0.2`, R1 преобразует Broadcast-запрос в Unicast и отправляет его на сервер R2 (10.0.0.2). В поле Source IP указан адрес интерфейса R1 (192.168.2.1).
2. DHCP Offer: Сервер R2 формирует предложение (Offer) и отправляет его на адрес R1 (192.168.2.1).
3. DHCP Request: Клиент подтверждает выбор адреса. Запрос снова проходит через R1 на сервер.
4. DHCP ACK: Сервер подтверждает аренду (Acknowledgment).